

Sistema de Logistica Pedidos GA

Documento tecnico integral para equipos tecnicos y gerenciales.

Portada

- Proyecto: Plataforma de Logistica y Pedidos (Pedidos GA)
- Version del documento: 1.2
- Fecha: *(actualizar al publicar)*
- Responsables: Equipo de Desarrollo / Operaciones

Resumen ejecutivo

La plataforma centraliza pedidos, rutas, choferes, vehiculos, servicios, gasolina, inventario y reportes. Las mejoras recientes fortalecen trazabilidad (validaciones y precios por factura), productividad operativa (optimizar rutas y drag & drop), visibilidad (filtros avanzados, dashboards, mapa de calor) y comunicacion (notificaciones WhatsApp). La navegacion se reorganizo con acordeones en el sidebar para reducir friccion y agrupar flujos por dominio.

Tecnologias utilizadas

- Backend: PHP 7+ (scripts y endpoints por modulo), MySQL/MariaDB.
- Frontend: HTML5, CSS (*styles*.css*), JavaScript (DOM, AJAX).
- Mensajeria: Integracion con plantillas/controladores de WhatsApp (*Mensajes_WP/**, *Mensaje_WP.php*).
- Mapas y geodatos: Mini mapa para captura de coordenadas; calculo y visualizacion de distancias (*update_distance.php*, *api_mapa_datos.php*, *mapa_calor.php*).
- Exportes y reportes: Generacion/descarga en Excel (*export_reporte_precios.php*, *reporte_precios_facturas.php*).
- Sesion y seguridad: *check_session.php*, *logout.php*, restricciones de asignacion y validacion.

Arquitectura del sistema

- Modelo: Aplicacion web PHP modular (paginas autocontenidas + endpoints AJAX).
- Capas:
 - Presentacion: Vistas PHP/HTML con JS y CSS por pagina.
 - Logica de negocio: Scripts por dominio (pedidos, rutas, vehiculos, choferes, servicios, inventario).
 - Integraciones: WhatsApp, Excel, mapas/geo.
 - Datos: MySQL a traves de conexiones compartidas (*Conexiones/Conexion.php*, *App/Conexiones/Conexion.php*).
- Navegacion: Sidebar con acordeones (pedidos/rutas, vehiculos/choferes, servicios/gasolina/inventario, estadisticas/reportes).

Estructura del proyecto (archivos clave)

- Raiz:
 - Pedidos y rutas: *Pedidos_GA.php*, *pedidos_kanban.php*, *pedidos_cards.php*, *detalle_pedido.php*, *detalle_ruta.php*, *crear_grupo_ruta.php*, *obtener_pedidos*.php*,

- obtener_grupos.php, verificar_pedidos_en_grupos.php.
 - Altas/actualizaciones: ActualizarPedido.php, ActualizarPedidosMasivo.php, FuncionActualizarPedido.php, formularios de alta (Agregar Pedido integrado).
 - Choferes: Choferes.php, ConsultarChofer.php, Actualizar_choferes.php, Funcion_ActualizarChofer.php, subir_foto_chofer.php.
 - Vehiculos: vehiculos.php, detalles_vehiculo.php, asignar_vehiculo.php, desasignar_vehiculo.php, ActualizarVehiculo.php.
 - Reportes/estadísticas: Estadisticas*.php, reporte_precios_facturas.php, export_reporte_precios.php, facturas_por_chofer*.php, total_facturas_por_sucursal.php.
 - Servicios y soporte: Servicios.php, Detalle_Servicio.php, RegistrarServicio.php, RegistrarGasolina.php, guardar_destinatario.php, descargar_plantilla_paqueteria.php.
 - Utilitarios: Mensaje_WP.php, enviar_correo.php, mapa_calor.php, api_mapa_datos.php, update_distance.php, check_session.php, logout.php, upload.php.
- App/: Endpoints para app movil/web (pedidos, checklist, kilometraje, autenticacion, fotos).
- Mensajes_WP/: Plantillas y controladores de notificaciones WhatsApp.
- Servicios/: APIs y vistas de servicios, inventario y estadísticas (servicios_api.php, inventario_api.php, inventario_estadisticas.php).
- Registrar/, RegistrarChofer/: Flujos de alta de usuarios y choferes.
- Gas/: Modulo de gasolina (Gas.php).

Tabla resumen de cambios clave

Modulo	Cambio	Que aporta
Global	Notificacion WhatsApp al asignar pedido	Confirma al chofer su tarea y reduce errores de comunicacion
Global	Sidebar con acordeones	Navegacion mas rapida y organizada por dominio
Pedidos GA	Filtros, descarga app, guia, precio factura, agrupacion y seleccion de grupos	Mejora busqueda, onboarding y preparacion de rutas
Detalle ruta	Desactivar grupo, optimizar, drag & drop	Control fino de rutas y prioridades
Agregar pedido	Multiples facturas, precio, mini mapa	Captura completa en un solo paso
Actualizar pedido	Checkbox Validar y bloqueo de asignacion sin validar	Calidad de datos y control operativo
Estadísticas	Filtros de fecha y contenedores rediseñados	Lectura mas clara de indicadores
Mapa de calor	Filtros, zona y tamaño	Análisis geografico accionable

Modulo	Cambio	Que aporta
Reporte de precios	Filtros avanzados, anomalías, correcciones, Excel	Auditoria y seguimiento comercial
Vehiculos	Dashboard por razon social/ubicacion y gestion de choferes	Gobierno de flota centralizado
Detalle vehiculo	Registros e historiales completos	Mantenimiento preventivo y trazabilidad
Detalle chofer	Contacto, resumen, historicos y observaciones	Seguimiento integral de desempeño
Servicios/gasolina/inventario	Altas, observaciones, inventarios y estadísticas	Control operativo y financiero

Flujos principales (resumidos)

- Alta de pedido: ingresar datos + multiples facturas y precio + coordenada en mini mapa -> validar -> asignar chofer (dispara WhatsApp) -> agrupar en ruta -> optimizar/ordenar -> seguimiento y estadísticas.
- Gestion de rutas: crear grupos -> desactivar/separar por factura si aplica -> optimizar -> ajustar orden con drag & drop -> publicar/guardar.
- Vehiculos y choferes: alta/edicion -> asignacion por ubicacion fisica/razon social -> registro de kilometraje/servicio/gasolina -> historicos y observaciones.
- Servicios/gasolina/inventario: alta y registro -> observaciones -> estadísticas por modulo.
- Reporte de precios: filtrar por fecha/sucursal/vendedor -> detectar pedidos < 1000 y correcciones -> revisar pendientes -> exportar a Excel.
- Mapa de calor: aplicar filtros -> elegir zona y tamaño -> obtener resumen para decisiones de cobertura o saturacion.

Documentacion por modulo y cambios

1. Funcionalidad global

- Notificacion automatica via WhatsApp al asignar un pedido a un chofer: al confirmar la asignacion, el sistema genera un mensaje con datos del pedido/ruta y lo envia usando las plantillas de [Mensajes_WP/*](#). Beneficio: confirma al chofer y reduce llamadas manuales.
- Sidebar con acordeones: los accesos se agrupan por dominio (pedidos/rutas, vehiculos/choferes, servicios/inventario, reportes) para disminuir scroll y acelerar el acceso a las pantallas mas usadas.

2. Pedidos GA (Inicio)

- Barra de filtrado actualizada: filtros por fecha, estado, sucursal, tipo; permite combinarlos para llegar a pedidos especificos sin recargar toda la pagina.
- Boton de descarga de la aplicacion: acceso directo al paquete instalable/tienda para choferes y operadores de campo.
- Guia de pedidos generada: referencia rapida dentro de la pantalla para entender estados, filtros y acciones.

- Columna nueva de Precio Factura: muestra el monto facturado, habilitando control de ingresos y conciliación.
- Asignación de grupo de pedidos para generar ruta: desde la lista se pueden agrupar pedidos en un grupo de ruta, marcando prioridad y orden de trabajo.
- Selección de grupos para mostrar ruta: la vista permite elegir que grupos se muestran en mapa/listado, filtrando ruido operativo.

3. Detalles de ruta

- Desactivar grupo (separar por factura): permite pausar o dividir un grupo cuando las facturas requieren tratarlas por separado; evita envíos no deseados.
- Optimización de ruta: algoritmo/orden sugerido para minimizar distancia/tiempo; se calcula con los puntos del grupo activo.
- Drag and drop para priorizar la ruta: el operador puede reordenar manualmente los puntos después de la optimización para reflejar prioridad real en campo.

4. Agregar pedido

- Múltiples facturas en el mismo formulario: se capturan varias facturas ligadas al mismo pedido, reduciendo tiempo de alta.
- Campo de precio: registra el valor facturado para reportes y controles.
- Selección de coordenadas desde mini mapa: captura de lat/long asistida; reduce errores de tipeo y mejora precisión de ruta.

5. Detalles del pedido

- Campo de Precio Factura visible: permite verificar el valor cargado, comparar contra reportes y detectar discrepancias.

6. Actualizar pedido

- Checkbox de Validar: marca que el pedido cumple controles (datos completos, precio, coordenadas).
- Restricción de asignación de chofer si no está validado: garantiza calidad de datos antes de notificar al chofer; evita viajes con información incompleta.

7. Estadísticas

- Filtro de rango de fecha renovado: selección más precisa para periodos cortos o largos; afecta gráficos y tablas asociadas.
- Contenedores rediseñados: disposición visual clara para lectura rápida de indicadores clave (pedidos, rutas, tiempos, costos).

8. Mapa de calor

- Filtros por rango de fecha, tipo de pedido y sucursal: permite aislar periodos y segmentos específicos para análisis.
- Selección de zona y tamaño (km): define un radio o área custom para medir densidad y demanda.
- Resumen general de la zona seleccionada: muestra totales y concentraciones para decidir ampliaciones de cobertura o reasignación de recursos.

9. Reporte de precios

- Filtros por rango de fecha, sucursal y vendedor: consulta focalizada para auditoria y seguimiento comercial.
- Resumen general: totales y promedios de precios facturados en el periodo.
- Deteccion de pedidos menores a 1000: bandera para revisar rentabilidad o errores de captura.
- Correccion de precio (a favor / en contra): registra ajustes para conciliacion contable.
- Estadisticas por vendedor: compara desempeno y consistencia de precios.
- Pedidos pendientes (atrasados de revisar): lista de items que requieren accion para cerrar el ciclo.
- Exportar a Excel: genera archivo para analisis externo o envio a finanzas.

10. Vehiculos (Inicio)

- Dashboard por razon social y ubicacion fisica: vista principal agrupada para controlar flota segun sede y propietario.
- Gestion de choferes por ubicacion fisica: permite ver y asignar conductores considerando disponibilidad local.
- Asignar / designar / cambiar vehiculo a chofer: flujo para mover unidades entre choferes manteniendo trazabilidad.

11. Detalles de vehiculo

- Resumen general: ficha con datos principales de la unidad.
- Kilometraje proximo servicio: alerta preventiva para programar mantenimiento.
- Asignacion de sucursal y chofer: define donde opera y quien la conduce.
- Registro de kilometraje, servicio y gasolina: captura periodica para control de gasto y desgaste.
- Historial de kilometraje y de conductores: trazabilidad temporal de uso y responsables.
- Observaciones: notas operativas, hallazgos o pendientes.
- Gasolina y Servicios: tablas para consumo y trabajos realizados, soportando auditoria de costos.

12. Detalles de chofer

- Editar chofer: actualizacion de datos y documentos.
- Acceso directo para enviar mensaje por WhatsApp o llamar: contacto inmediato desde la ficha.
- Resumen por rango de fecha de pedidos: vista rapida de productividad.
- Pedidos recientes: listado operativo para seguimiento diario.
- Vehiculo asignado (con resumen): muestra unidad actual y su estado basico.
- Historial de vehiculos: trazabilidad de asignaciones pasadas.
- Observaciones acumuladas: notas y hallazgos asociados al chofer.
- Contacto: datos de comunicacion centralizados.

13. Servicios, gasolina, inventario y estadisticas de inventario

- Servicios: alta, detalle de orden, mantenimiento, observaciones y metricas ([Servicios/servicios_api.php](#), [Servicios/servicios_estadisticas.php](#)).
- Gasolina: registro y consulta de cargas ([RegistrarGasolina.php](#), [Gas/Gas.php](#)), con cortes semanales.
- Inventario: consulta operativa, API y estadisticas ([Servicios/inventario*.php](#)).

- Crear servicios/mantenimiento: flujos para registrar trabajos y costos asociados ([Servicios/agregar_servicio.php](#), [Servicios/api_mantto.php](#)).

Casos de uso (ejemplos)

- Asignar pedido a chofer con notificación: operador valida -> asigna chofer -> sistema envía WhatsApp con datos clave -> chofer confirma recepción.
- Optimizar y priorizar ruta: supervisor agrupa pedidos -> ejecuta optimización -> ajusta orden con drag & drop -> guarda -> chofer sigue prioridad en campo.
- Alta de pedido con múltiples facturas: usuario ingresa datos -> agrega varias facturas y precios -> selecciona coordenada en mini mapa -> guarda -> queda listo para validación/asignación.
- Reporte de precios: analista filtra por fecha/sucursal/vendedor -> revisa pedidos < 1000 y correcciones -> marca pendientes -> exporta a Excel.
- Gestión de vehículos y choferes: admin ve dashboard por ubicación -> asigna o cambia vehículo -> registra kilometraje y servicio -> consulta históricos y observaciones.

Recomendaciones finales

- Exigir validación antes de asignar chofer y registrar cambios de precio con trazabilidad.
- Monitorear integraciones de WhatsApp y exportes Excel para asegurar entregabilidad y formato.
- Capacitar usuarios en filtros (fecha, sucursal, tipo) y en la priorización de rutas con drag & drop.
- Programar mantenimientos preventivos según kilometraje próximo servicio y consumos de gasolina.
- Revisar periódicamente mapa de calor y reporte de precios para detectar zonas o vendedores con incidencias.